R2SAN
SUA MARCA EM SANEAMENTO

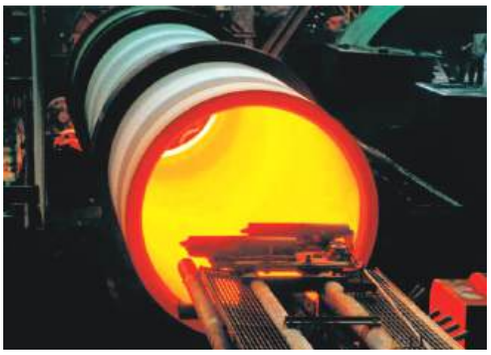
新兴铸管
XINXING PIPES

www.r2san.com.br
+55 11 2495-1192
r2.san
r2san
atendimento@r2san.com.br

Quem somos

A R2San, empresa que surgiu para desenvolver e criar soluções direcionadas a melhorar o acesso da população ao tratamento de água e esgoto, já é hoje uma das maiores importadoras e distribuidoras de produtos de saneamento básico e infraestrutura para mercado Brasileiro.
Inovando na forma de apresentar soluções, produtos e serviços, a R2San busca de forma eficiente identificar e solucionar as principais dificuldades do setor.
Nos apresentamos com uma nova alternativa, desenvolvendo e importando as melhores ideias que são aplicadas pelo mundo e tornando-as viáveis para o mercado nacional.
Para isso estamos juntos com a maior fabricante de tubo e Ferro Fundido do mundo, a Xinxing Ductil Iron Pipes Co. Ltd., Fabricante de Tubos de Ferro Fundido Dúctil nas classes K7, K9 e K12 nos diâmetros nominais de 80mm até 3.000.

Xinxing Ductil Iron Pipes Co. ltd, uma empresa listada como transregional e multi-indústrial que combina pesquisa ciêntifica, tecnologia, manufatura e comércio global. Os principais negócios da empresa incluem a fabricação de tubos, aquisição de ferro, produção de produtos em aço e fabricação de maquinário pesado. A Xinxing é uma das 520 empresas chave do governo, e esta listada como uma das empresas mais importantes da China. Em 1997 a companhia entrou na Bolsa de Valores de Shenzhen, com capital total de 621,5 milhões em ações.
Com Handan, Wuhu, Anhui, Hubei Huangshi, Yiyang, Hunan Xinjiang Kuerle cinco centrifugas para tubos de ferro fundido dúctil e conexões, consiste sete fabricas, com produção de DN80 até DN2600mm, com comprimento de 6 a 8,15 metros, com várias especificações e vários revestimentos para tubos de ferro fundido dúctil. Capacidade anual de 2,3 milhões de toneladas (a maior do mundo). Xinxing Ductile Iron Pipes integra força tecnológica e produção em escala. Possui cerca de 40% do mercado interno Chinês, mais de 30% da produção eh exportada para 108 países e regiões.
Até o presente momento, a empresa desenvolveu uma série de produtos, inclusive as tubulações Xinxing, acessórios Xinxing, produtos de aço Xinxing, tubulações compostas Xinxing, e grades de aço Xinxing. A companhia estabeleceu um novo recorde para: maior produção entre as empresas Chinesas, para o maior fornecimento de tubulação dúctil, para maiores índices técnicos e econômicos, e para maior receita em divisas. Esta na liderança de mercado por dez anos, e agora esta entre as 50 principais companhias listadas Chinesas.
A companhia tem a certificação GBT28001 do sistema de segurança ocupacional e gestão, ISO14001 sistema de proteção ambiental e sistema do controle da qualidade ISO9001. A Xinxing sempre passou nas certificações da qualidade de produto como: BVQI Francês, KS Coreano, SGss, entre outras.



Desenvolvimento da indústria da moldagem de tubos da nação chinesa com alta qualidade, alto nível tecnológico e alta velocidade de produção ininterupta.

R2SAN
SUA MARCA EM SANEAMENTO

新兴铸管
XINXING PIPES

Introdução de tubos de ferro fundido centrifugado

A Xinxing possui uma equipe técnica profissional para fornecer aos clientes soluções de conexão de tubos. Atualmente, os tipos de junta de tubo de ferro dúctil centrífugo são divididos assim:

Tipo de junta		Faixa de especificações	Revestimento anticorrosivo	
			Forro interno	Revestimento externo
Junta flexível	Junta tipo T	DN80~2000	Revestimento de argamassa de cimento + revestimento de vedação epóxi Forro de poliuretano Revestimento epóxi cerâmico	Zinco + alto teor de cloro acabamento em polietileno camada Zinco + revestimento epóxi Revestimento de poliuretano
	Junta tipo XT2	DN80~3000		
Junta travada externa (JTE)	Junta SIA Wb	DN80~1200		
	Junta TF			
	Junta Xâncora	DN1400~3000		
Rígido	Junta de flange soldada	DN80~2000		
Tubo de elevação XTJ		DN250~3000		

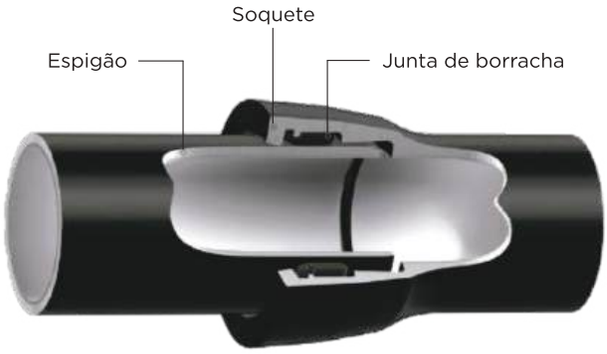
Tubos de ferro dúctil junta travada externa XT2 St adequados para DN80~DN300, tubos de ferro autoancorados SIA Wb adequados para DN300 ~ DN1200, tubos de ferro com junta travada externa autoancorados Xanchor ® adequados para DN1400~DN2000.

Tubo de ferro fundido com junta flexível

JUNTA T (TYTON)

PRINCÍPIO DE VEDAÇÃO

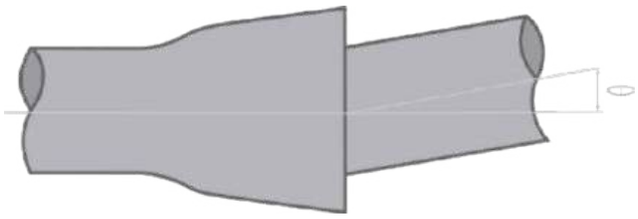
A estrutura da junta tipo T (Tyton) é mostrada na figura. Durante a instalação da junta, o espigão externo é extrudado no anel de borracha dentro do soquete, de modo que a deformação por compressão possa gerar uma certa pressão de contato, e a função de vedação do anel de borracha é usada para manter a junta firme.



Estrutura Junta Tipo T

CARACTERÍSTICAS DA JUNTA

A junta tem as características de estrutura simples, instalação conveniente e desempenho de vedação acústica. O posicionamento dos anéis de vedação e a deflexão da junta são considerados durante o projeto da estrutura do soquete.



Deflexão da Junta

Ao controlar a profundidade de instalação do espigão, a junta tem uma certa flexibilidade axial. Portanto, esta junta pode se adaptar a certa subsidência da fundação e pode utilizar seu ângulo de deflexão θ para realizar a instalação de direção de longa distância de tubulações, a instalação da deflexão da junta é mostrada na figura. O anel de borracha consiste em duas partes, ou seja, a borracha dura e a borracha macia. A borracha dura pode suportar e alinhar as juntas do tubo e maior impulso é necessário durante a instalação.

APLICAÇÃO

Tubulação de abastecimento de água pressurizada/ sem pressão (água potável, esgoto, etc.); Subterrâneo/ acima do solo, e a inclinação da tubulação não excede 20% (acima do solo) ou 25% (abaixo do solo).

R2SAN
SUA MARCA EM SANEAMENTO

新兴铸管
XINXING PIPES

Certificados internacionais

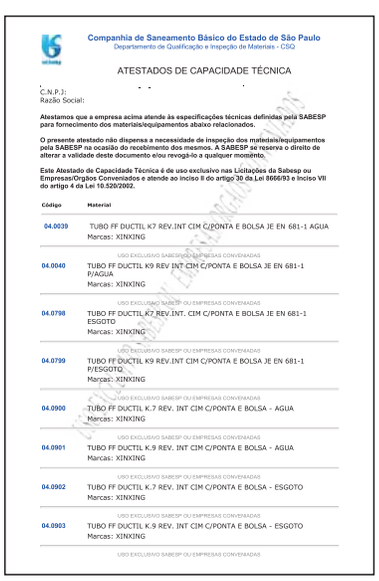
- Os produtos são manufacturados de acordo com o padrão 1502531 /1507186 / ENS45 /ENS98 /GB /113295e 150 7001.
- Desde 2011, os produtos estão totalmente de acordo com as normas Brasileiras (ABNT), especialmente para com as normas NBR7675 e NBR15420. Sendo a primeira e única fabrica do mundo fora do Brasil a produzir os tubos com a junta JE2GS.
- O sistema de gestão da qualidade, certificação ISO9001 Lloyd's.
- Os produtos estão certificados pelo Bureau Veritas (BVQI)
- Certificação para sistema de gestão ambiental ISO14001 como um todo.
- Certificação GBTt28001 do sistema de segurança ocupacional e gestão como um todo.
- Os produtos estão certificados pelo KS Coreano.
- Atestado de capacidade técnica Sabesp.

Certificado pelo Bureau Veritas (BVQI) - Certificação de Sistemas de Gestão da Qualidade

Certificado ISO9001:2000 pelo Lloyd's - Sistemas de Garantia da Qualidade

Certificados pelo KS Coreano.

Certificados de qualificação pelo Ministério da Energia e Água Abu Dhabi, Emirados Árabes



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Departamento de Qualificação e Inspeção de Materiais - CSQ

ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA

C.N.P.J:
Razão Social:

Atestamos que a empresa acima atende às especificações técnicas definidas pela SABESP para fornecimento dos materiais/equipamentos abaixo relacionados.

O presente atestado não dispensa a necessidade de inspeção dos materiais/equipamentos pela SABESP na ocasião do recebimento dos mesmos. A SABESP se reserva o direito de alterar a validade deste documento e/ou revogá-lo a qualquer momento.

Este Atestado de Capacidade Técnica é de uso exclusivo nas Licitações da Sabesp ou Empresas/Orgãos Conveniados e atende ao inciso II do artigo 30 da Lei 8666/93 e Inciso VII do artigo 4 da Lei 10.520/2002.

Código	Material
04.0039	TUBO FF DUCTIL K7 REV.INT CIM C/PONTA E BOLSA JE EN 681-1 AGUA Marcas: XINXING USO EXCLUSIVO SABESP OU EMPRESAS CONVENIADAS
04.0040	TUBO FF DUCTIL K9 REV INT CIM C/PONTA E BOLSA JE EN 681-1 P/AGUA Marcas: XINXING USO EXCLUSIVO SABESP OU EMPRESAS CONVENIADAS
04.0798	TUBO FF DUCTIL K7 REV.INT. CIM C/PONTA E BOLSA JE EN 681-1 ESGOTO Marcas: XINXING USO EXCLUSIVO SABESP OU EMPRESAS CONVENIADAS
04.0799	TUBO FF DUCTIL K9 REV.INT CIM C/PONTA E BOLSA JE EN 681-1 P/ESGOTO Marcas: XINXING USO EXCLUSIVO SABESP OU EMPRESAS CONVENIADAS
04.0900	TUBO FF DUCTIL K.7 REV. INT CIM C/PONTA E BOLSA - AGUA Marcas: XINXING USO EXCLUSIVO SABESP OU EMPRESAS CONVENIADAS
04.0901	TUBO FF DUCTIL K.9 REV. INT CIM C/PONTA E BOLSA - AGUA Marcas: XINXING USO EXCLUSIVO SABESP OU EMPRESAS CONVENIADAS
04.0902	TUBO FF DUCTIL K.7 REV. INT CIM C/PONTA E BOLSA - ESGOTO Marcas: XINXING USO EXCLUSIVO SABESP OU EMPRESAS CONVENIADAS
04.0903	TUBO FF DUCTIL K.9 REV. INT CIM C/PONTA E BOLSA - ESGOTO Marcas: XINXING USO EXCLUSIVO SABESP OU EMPRESAS CONVENIADAS

Certificação da segurança de água potável WRAS Reino Unido

A companhia passou a certificação OHSMS28001 sistema de segurança ocupacional e gestão

A Xinxing recebeu o prêmio como primeira "planta própria" da indústria metalúrgica e "unidade avançada de proteção ambiental nacional" e passou na certificação da proteção ambiental ISO 12001

R2SAN
SUA MARCA EM SANEAMENTO

新兴铸管
XINXING PIPES

Certificados nacionais

21/05/2024, 12:15 APQ - Atestado de Pré-qualificação

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Departamento de Qualificação e Inspeção de Materiais - CSQ

ATESTADOS DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO

C.N.P.J: Empresa Internacional Validade: 31/03/2026
Razão Social: XINXING DUCTILE IRON PIPES CO., LTD.

Atestamos que a empresa acima atende às especificações técnicas definidas pela SABESP para fornecimento dos materiais/equipamentos abaixo relacionados.

O presente atestado não dispensa a necessidade de inspeção dos materiais/equipamentos pela SABESP no ocasião do recebimento dos mesmos. A SABESP se reserva o direito de alterar a validade deste documento e/ou revogá-lo a qualquer momento.

Este atestado de pré-qualificação é de uso exclusivo nas Licitações da Sabesp ou Empresas/Orgãos Conveniados e atende aos artigos 63 e 64 - seção VII da lei 13303/16.

Código	Material
04.0031	TUBO FF DUCTIL K 7 REV INT CIM C/PONTA E BOLSA JE Marcas: XINXING
04.0033	TUBO FF DUCTIL K 9 REV INT CIM C/PONTA E BOLSA JE Marcas: XINXING
04.0039	TUBO FF DUCTIL K7 REV.INT. CIM C/PONTA E BOLSA JE EN 681-1 AGUA Marcas: XINXING
04.0040	TUBO FF DUCTIL K9 REV INT CIM C/PONTA E BOLSA JE EN 681-1 P/AGUA Marcas: XINXING
04.0040.0100.3	TAMPAO PA.DUCTIL - NTS 033 FORA ESPEC TAMPAO FECHO/TAMP ARTRIVALVES Marcas: ANGOLENI; ;
04.0790	TUBO FF DUCTIL K7 REV.INT. CIM C/PONTA E BOLSA JE EN 681-1 ESGOTO Marcas: XINXING
04.0799	TUBO FF DUCTIL K9 REV.INT CIM C/PONTA E BOLSA JE EN 681-1 P/ESGOTO Marcas: XINXING
04.0805	TUBO FF DUCTIL K 7 REV INT CIM C/PONTA E BOLSA JE P/ESGOTO Marcas: XINXING

sabesp-int/c18.sabesp.com.br/Licita/Tab_Simat.nsf/ACT_WEB/?OpenForm&999.999.999/9056-99 1/2

COPASA

CERTIFICADO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO TÉCNICA UNIDADE DE SERVIÇO DE LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS/ENGENHARIA DE MATERIAIS

NÚMERO CHT 102434
FL: 1 / 2

VALIDADE : 18/09/2024 IMPRESSO EM: 03/10/2023 CAT. FORNECEDOR: REVENDEDOR
FABRIC. HOMOLOGADO(S) : XINXING DUCTILE IRON PIPES CO., LTD

CERTIFICAMOS QUE A REFERIDA EMPRESA FOI SUBMETIDA À REALIZAÇÃO DE PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO TÉCNICA, ATENDENDO ÀS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NA NORMA DE PROCEDIMENTOS NP 97-015/2 DA COPASA MG E NAS ESPECIFICAÇÕES/ NORMAS TÉCNICAS DEFINIDAS PARA O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ABAIXO RELACIONADOS:

LOTE DE CONTROLE	CÓDIGO DE MATERIAL	GRUPO DE MERCADORIAS	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
700000004306	25060254	20100101	TUBO FOFO ESG.PB.C/ANEL DN 100X6M/5.5M
700000004307	25060256	20100101	TUBO FOFO ESG.PB.C/ANEL DN 100X3M/5.5M
700000004308	25060257	20100101	TUBO FOFO ESG.PB.C/ANEL DN 150X3M/5.5M
700000004309	25060258	20100101	TUBO FOFO ESG.PB.C/ANEL DN 200X3M/5.5M
700000004310	25060259	20100101	TUBO FOFO ESG.PB.C/ANEL DN 150X6M/5.5M
700000004311	25060260	20100101	TUBO FOFO ESG.PB.C/ANEL DN 300X3M/5.5M
700000004312	25060261	20100101	TUBO FOFO ESG.PB.C/ANEL DN 150X2M/5.5M
700000004313	25060262	20100101	TUBO FOFO ESG.PB.C/ANEL DN 400X2M/5.5M
700000004314	25060263	20100101	TUBO FOFO ESG.PB.C/ANEL DN 450X2M/5.5M
700000004315	25060264	20100101	TUBO FOFO ESG.PB.C/ANEL DN 500X2M/5.5M
700000004316	25060265	20100101	TUBO FOFO ESG.PB.C/ANEL DN 600X2M/5.5M
700000004317	25060266	20100101	TUBO FOFO ESG.PB.C/ANEL DN 700X2M/5.5M
700000004318	25060267	20100101	TUBO FOFO ESG.PB.C/ANEL DN 800X2M/5.5M
700000004319	25060268	20100101	TUBO FOFO ESG.PB.C/ANEL DN 900X2M/5.5M
700000004320	25060269	20100101	TUBO FOFO ESG.PB.C/ANEL DN1000X2M/5.5M
700000004321	25060270	20100101	TUBO FOFO ESG.PB.C/ANEL DN1200X2M/5.5M
700000004273	25060221	20100101	TUBO FOFO PB EMIN 3.75 DN 150X6M/5.5M
700000004274	25060220	20100101	TUBO FOFO PB EMIN 3.85MM DN 200X6M/5.5M
700000004275	25060219	20100101	TUBO FOFO PB EMIN 3.95MM DN 250X6M/5.5M
700000004276	25060232	20100101	TUBO FOFO PB EMIN 4.10MM DN 300X6M/5.5M
700000004277	25060233	20100101	TUBO FOFO PB EMIN 4.25MM DN 350X6M/5.5M
700000004278	25060234	20100101	TUBO FOFO PB EMIN 4.60MM DN 400X6M/5.5M
700000004279	25060235	20100101	TUBO FOFO PB EMIN 4.85MM DN 450X6M/5.5M
700000004280	25060236	20100101	TUBO FOFO PB EMIN 5.20MM DN 500X6M/5.5M
700000004281	25060237	20100101	TUBO FOFO PB EMIN 5.60MM DN 600X6M/5.5M
700000004282	25060205	20100101	TUBO FOFO PB EMIN 6.00MM DN 700X6M/5.5M
700000004283	25060210	20100101	TUBO FOFO PB EMIN 6.60MM DN 800X6M/5.5M
700000004284	25060212	20100101	TUBO FOFO PB EMIN 6.60MM DN 150X6M/5.5M
700000004285	25060211	20100101	TUBO FOFO PB EMIN 6.60MM DN 200X6M/5.5M
700000004286	25060214	20100101	TUBO FOFO PB EMIN 6.60MM DN 250X6M/5.5M
700000004287	25060217	20100101	TUBO FOFO PB EMIN 6.60MM DN 300X6M/5.5M
700000004288	25060216	20100101	TUBO FOFO PB EMIN 6.65MM DN 350X6M/5.5M
700000004289	25060217	20100101	TUBO FOFO PB EMIN 6.60MM DN 400X6M/5.5M
700000004290	25060219	20100101	TUBO FOFO PB EMIN 6.60MM DN 500X6M/5.5M
700000004291	25060218	20100101	TUBO FOFO PB EMIN 6.65MM DN 450X6M/5.5M
700000004292	25060221	20100101	TUBO FOFO PB EMIN 7.00MM DN 800X6M/5.5M

CCT

Certificado de Conformidade Técnica

A Cagece certifica que a empresa **XINXING DUCTILE IRON PIPES CO., LTD.** portadora do **ID NUMBER nº 91130400104365768G**, obteve o Certificado de Conformidade Técnica de **Fabricante**, estando habilitado para o fornecimento dos produtos discriminados no verso deste certificado, e que estarão certificados por um período de 12 (doze) meses, a partir desta data.

Januaria Barbosa de Aguiar
Supervisão de Qualidade de Materiais

Maria Regiane Araujo Cavalcante
Coordenadoria de Controle de Materiais

Clazer Guimarães Lima
Gerente de Suprimentos

Otávio Fernandes Frota
Superintendência de Gestão e Serviços Compartilhados

Certificado em 21 de Maio de 2024

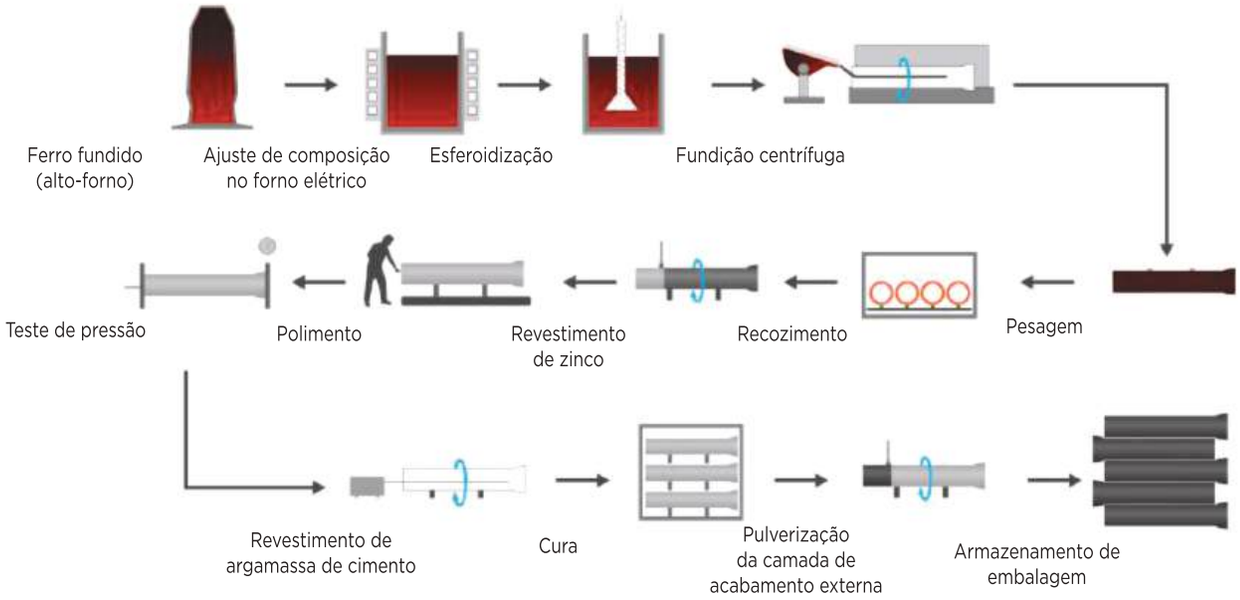
Cagece

O Certificado de Conformidade Técnica - CCT, emitido pela Cagece, não se responsabiliza pela qualidade técnica dos materiais que o fornecedor, por ela certificado, venha a fornecer a terceiros. 1 de 2

R2SAN
SUA MARCA EM SANEAMENTO

新兴铸管
XINXING PIPES

Processo de fabricação



Os tubos centrifugados de ferro ductlil têm a natureza do ferro e as propriedades do aço, criando um produto de alta resistência, alta durabilidade e excelente resistência à corrosão. O tubo de ferro dúctil é a melhor opção, sendo seguro e confiável para o abastecimento de água e o transporte de gás atualmente no mundo. Neste momento, a companhia criou sete empresas de produção de tubos, com a capacidade anual de 1,9 milhões de toneladas.
A competência técnica integrada a produção em escala, fez a Xinxing estar em primeiro lugar na China, e em posição dominante no mundo.

A máquina de fundição centrífuga com molde metal de resfriamento de água.

Linha de produção de tubos de ferro dúctil

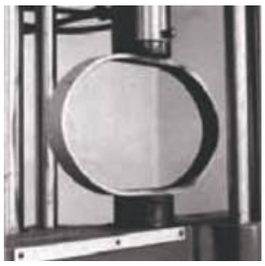
R2SAN
SUA MARCA EM SANEAMENTO

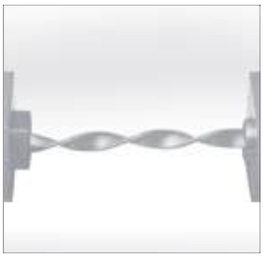
新兴铸管
XINXING PIPES

Excelente desempenho

	tubo de ferro fundido dúctil	Tubo de ferro fundido cinzento	tubo de aço
resistência à tracção (N/mm^2)	⩾420 Min.420	150–260	⩾400 Min.400
alongamento(%)	DN80–1000mm⩾10 DN1200–2600mm⩾7	Negligible	⩾18 Min.18
módulo de elasticidade(N/mm^2)	Approx.1 X10^4	Approx.11X10^4	Approx.16X10^4
dureza(HB)	⩽230 Max.230	⩽230 Max.230	Approx.140

De acordo com dados sísmicos, é confirmado que a taxa de dano dos tubos de ferro fundido nodular centrífuga é 1/4, enquanto dos tubos de ferro fundido grafita é de 0/3 da tubulação de outro material.


Ensaio do anel de pressão


Teste de distorção

tubula	率% ubo e taxa de dano da tubula ção durante um terremoto
Tubos de ferro fundido nodular centrífuga	0.04
Tubo de coluna de ferro gusa cinzento	0.17
Tubulação de outros materiais	0.17–1.24

Ensaio de estanqueidade ao ar
Ensaios de tubos de ferro fundido nodular para gás um por um ensaio de estanquidade ao ar, sob pressão de teste de 06Mpa

220~2600

Diâmetro nominal	a Pressão de teste hidrostático de nível K9
80~300	6. 0
350~600	5. 0
700~1000	4.0
1100~2000	2. 7
	2. 0

Ensaio de pressão hidráulico de grande diâmetro

Teste de pressão hidrostática para os tubos

R2SAN
SUA MARCA EM SANEAMENTO

新兴铸管
XINXING PIPES

Uma variedade de revestimento anticorrosivo

Revestimento externo

Revestimento de zinco exterior e finalmente revestimento betuminoso. Suprimentos de pintura em resina epóxi para a pulverização exterior, a pintura de alumínio e poliuretano Revestimento final

Revestimento de cimento

Proteção interna contra a corrosão

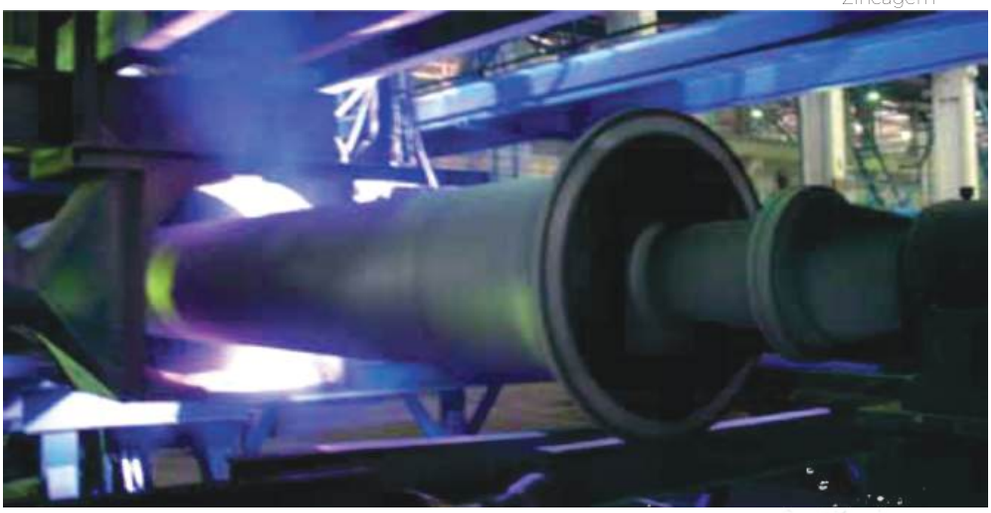
Forrado de morteiro de cimento, também é possível fornecer o revestimento de epóxi Pós, epóxi cerâmico, poliuretano, polietileno etc. Revestimento interno

Revestimento betuminoso

Forrado com epóxi cerâmico

Revestimento em pó a base de resina epóxi, e revestimento em poliuretano / polietileno

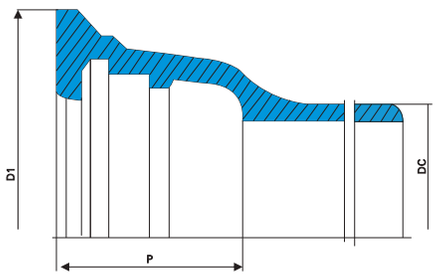
Zincagem



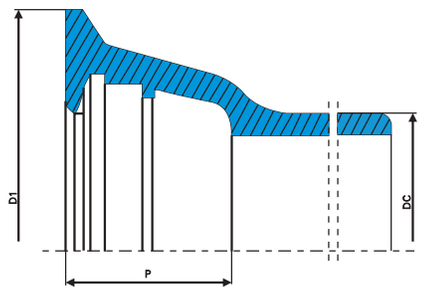
R2SAN
SUA MARCA EM SANEAMENTO

新兴铸管
XINXING PIPES

Parâmetros técnicos



DN80–600 XT2



DN700–900–XT2

Especificação - Junta dúctil Xt2

Diâmetro nominal (mm)	Diâmetro externo (mm)	Espessura de parede (mm)	(Kg) Argamassa saliente exterior Peso aproximado Kg	Peso de estrôncio /Valor aproximado	Diâmetro externo (mm)	Espessura de parede (mm)	Argamassa saliente exterior Peso aproximado Kg	Peso de estrôncio /Valor aproximado
	K9-6m				K7-6m			
80	98	6	3.8	77	98	4.9	3.8	64
100	118	6	4.7	94	118	5	4.7	80
150	170	6	7.1	138	170	5.2	7.1	121
200	222	6.3	10.3	191	222	5.4	10.3	166
250	274	6.8	14.2	255	274	5.5	14.2	210
300	326	7.2	18.6	323	326	5.7	18.6	261
350	378	7.7	23.7	403	378	5.9	23.7	315
400	429	8.1	29.3	482	429	6.3	29.3	383
450	480	8.6	35.6	574	480	6.7	35.6	457
500	532	9	42.8	669	532	7	42.8	531
600	635	9.9	59.3	882	635	7.7	59.3	701
700	738	10.8	81	1124	738	8.4	81	895
800	842	11.7	103	1394	842	9.1	103	1110
900	945	12.6	137.3	1699	945	9.8	137.3	1355
1000	1048	13.5	169.7	2026	1048	10.5	169.7	1618
1200	1255	15.3	240	2761	1255	11.9	240	2206

Tubulação com interface do tipo de ancora automática e instalaçã para o projeto de abastecimento de água na Zhenzhou

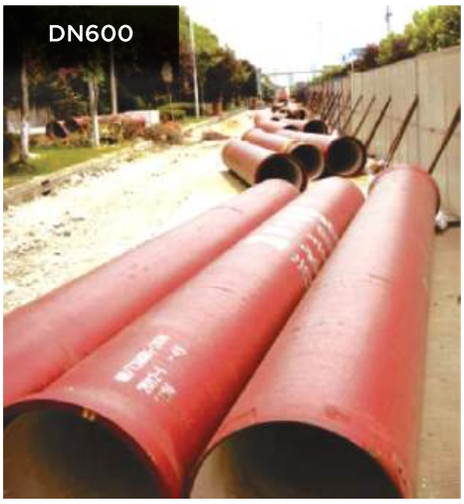
R2SAN
SUA MARCA EM SANEAMENTO

新兴铸管
XINXING PIPES

Case

Projeto Municipal
Vila Velha - ES - Brasil
Consórcio Ambiental/ Vibra
Fornecimento R2SAN/ Xinxing
DN 450 K7 Esgoto - ISO 7186/
NBR 15420 = 735,30 metros

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



DN600

DN1000

R2SAN
SUA MARCA EM SANEAMENTO

新兴铸管
XINXING PIPES

www.r2san.com.br
+55 11 2495-1192
r2.san
r2san
atendimento@r2san.com.br